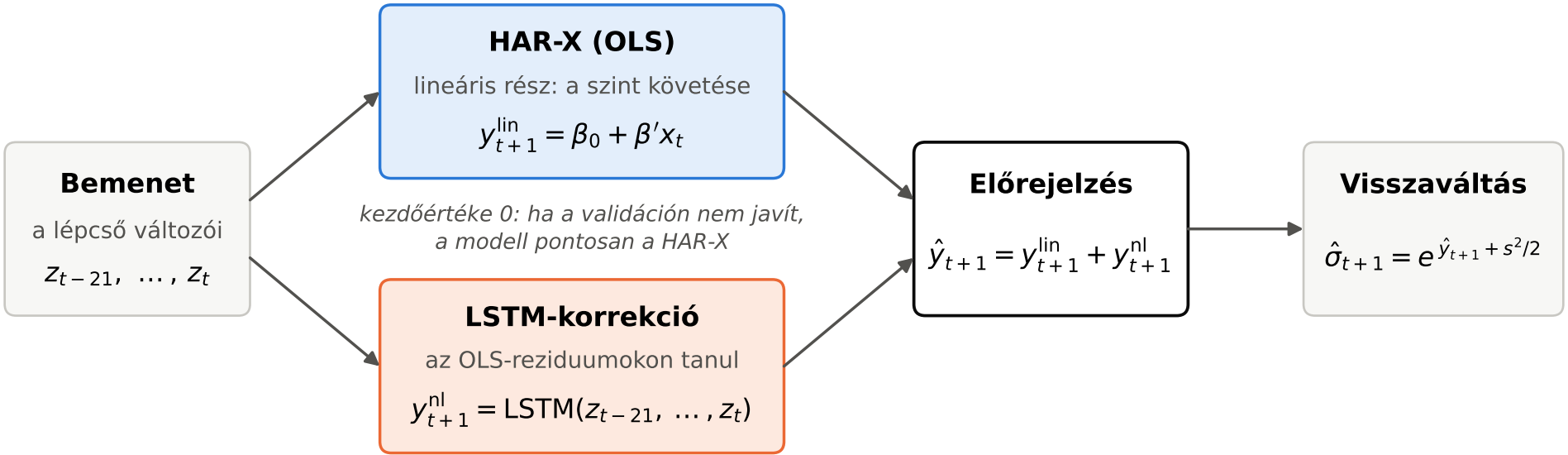
Bemenet
a lépcső változói
$z_{t-21}, \ldots, z_t$
HAR-X (OLS)
lineáris rész: a szint követése
$y^{\text{lin}}_{t+1} = \beta_0 + \beta' x_t$
kezdőértéke 0: ha a validáción nem javít,
a modell pontosan a HAR-X
LSTM-korrekció
az OLS-reziduumokon tanul
$y^{\text{nl}}_{t+1} = \text{LSTM}(z_{t-21}, \ldots, z_t)$
Előrejelzés
$\hat{y}_{t+1} = y^{\text{lin}}_{t+1} + y^{\text{nl}}_{t+1}$
Visszaváltás
$\hat{\sigma}_{t+1} = e^{\hat{y}_{t+1} + s^2/2}$